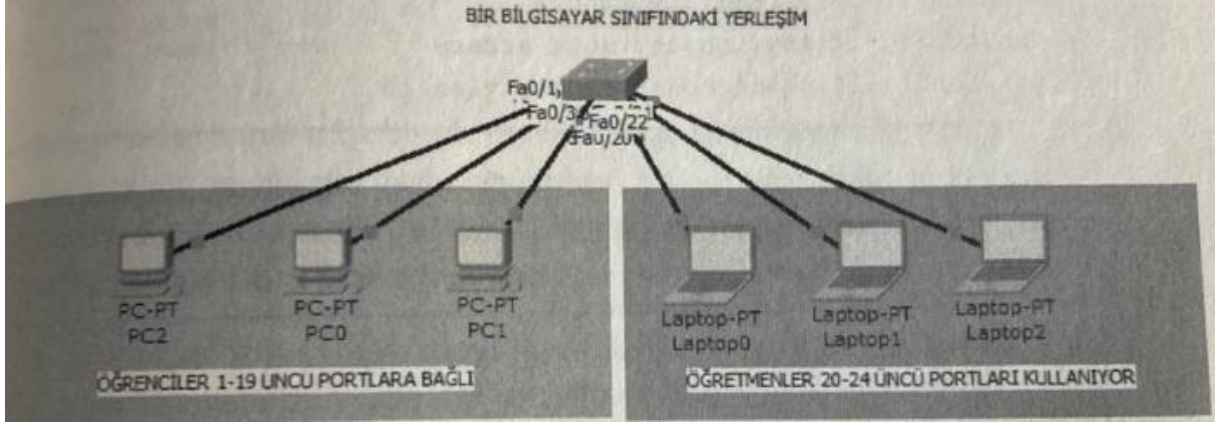


VLAN Yapısına Giriş – VTP Domain

Neden Vlan'lara ihtiyacımız var?



Yukarıdaki şekildeki gibi bir okul düşünün. Herhangi bir özel tanımlama yapılmadığı takdirde tüm kullanıcılar, diğer tüm kullanıcılara erişebilmektedir. Hatta eğer ağda kablosuz erişim de varsa sormayın gitsin, gelen misafirler de tüm ağa erişebilir haldedir. Herkesin birbirine erişmesi iyi gibi görünse de istenen bir durum olmayabilir. Çünkü temelde tüm kullanıcıların erişmek istedikleri yerler bellidir. Herkes öncelikle internet, sonrasında da kurum sunucularına erişimi ister. Bunun dışındaki erişimler genelde gereksiz ve sorun çıkarabilecek türden olabilir. Çünkü aynı broadcast domain'in de ne kadar çok bilgisayar varsa o kadar ağda broadcast ve yavaşlamalar olabilecek, ağdaki bir bilgisayarı ele geçiren bir hacker ya da Trojan, worm, virüs bulunduğu tüm ağa ulaşabilecektir. Bu bakış açısıyla networkü küçük parçalara bölmek çok doğru bir harekettir.

Şimdi yukardaki örnek ile başlayarak vlan'lar oluşturup network'ü küçük parçalara (subnet) bölelim.

Öncelikle switch'te vlan'lar oluşturalım. Vlan'ları oluşturmadan önce bu bilgisayarların hepsinin aynı IP grubunda olduğunu ve birbirine ulaşabildiğini görebilirsiniz.

```
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name ogrenciler
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name ogretmenler
```

Şimdi switch'in hangi portunun, hangi vlan'da olacağını belirleyelim. Bunun için;

```
Switch(config-if)#interface fa 0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
```

Yukarıdaki komutlar ile fa 0/1 interface'indeki bilgisayarı 10. Vlan'a almış olduk. Fakat 19 portu bu vlan'a almak uğraştırır. Şimdi belli bir aralıktaki tüm portlara aynı anda işlem yapmayı sağlayan range komutunu kullanalım:

```
Switch(config)#interface range fa 0/2-19
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
```

Tamam, şimdi de öğretmen vlan'ının tanımlarını yapalım:

```
Switch(config)#interface range fa 0/20-24
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
```

Şimdi oluşturduğumuz vlan'ları ve bu vlan'lara üye olan portları kontrol edelim.

Komutumuz show vlan:

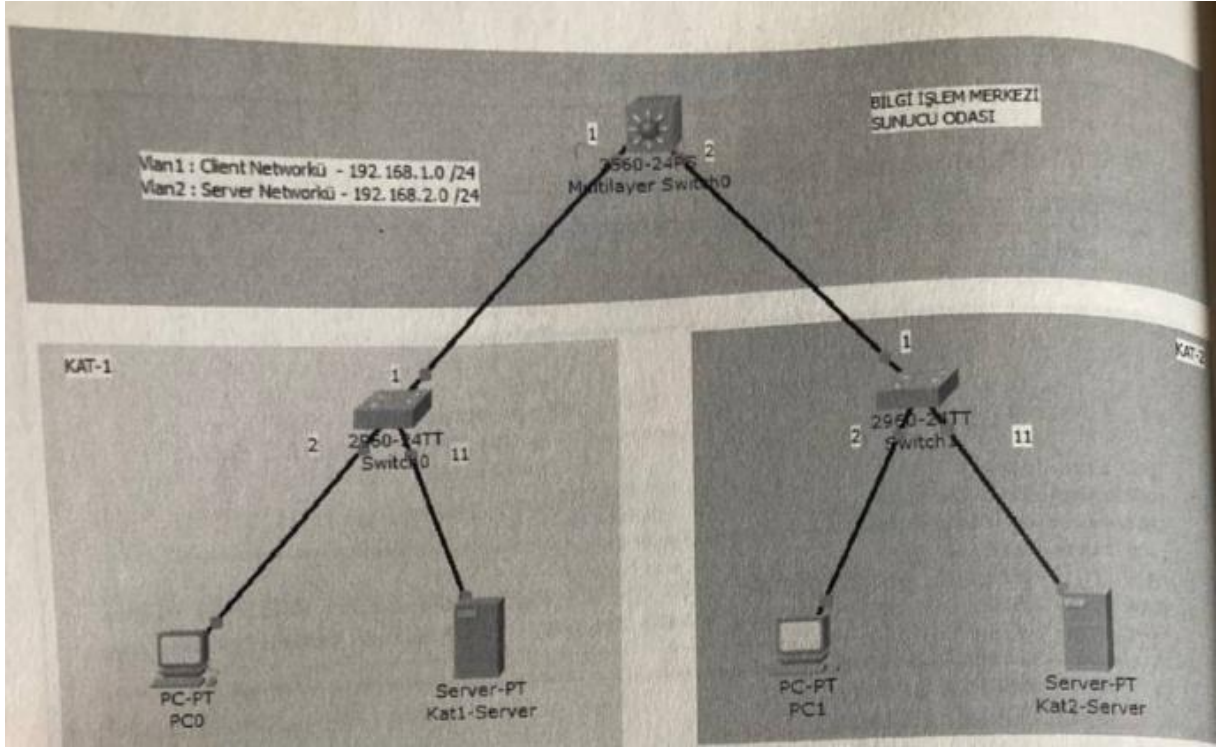
```
Switch#
Switch#
Switch#sh vl
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Gig1/1, Gig1/2
10 ogrenciler	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24
20 ogretmenler	active	
1002 fddi-default	act/unsup	
1003 token-ring-default	act/unsup	
1004 fddinet-default	act/unsup	
1005 trnet-default	act/unsup	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0

Bu aşamadan sonra artık bir vlan'daki bilgisayarların IP'si ne olursa olsun diğer vlan'a ulaşması mümkün olmayacaktır. Eğer diğer vlan'lara da ulaşmasını istersek o zaman vlan'ları L3 bir switch ya da router'de sonlandırıp, IP verip vlan'lar arası geçişleri kontrol edebiliriz.

Şimdi olayı bir boyut ileriye taşıyalım ve daha karmaşık bir yerdeki vlan yapısını kuralım. Çok katlı bir yerde her katta farklı bölümlerin görev yaptığını ve bu bölümlerin birbirine erişimlerinin kontrol altında tutulduğu bir yapıyı kuralım.



Çok sayıda switch'in olduğu ve her switch'te bir sürü vlan'ın olduğu bir ağda, switch'lerde tek tek tüm vlan'ları oluşturmak ciddi zaman alacaktır. Bu yüzden merkezi bir switch'i VTP server switch olarak belirleyip, diğer switch'lerin bu switch'den tüm vlan'ları otomatik olarak çekmesini sağlayabiliriz.

Öncelikle oluşturacağımız ve dağıtımını yapacağımız VTP domain'ine bir isim veriyoruz:

```
Switch(config)#vtp domain SinanHOCA
```

Sonrasında ilgili switch'in VTP modu'na karar veriyoruz. Tüm switch'ler default da, server mod'da gelirler. Server mode üzerindeki vlan'ları client mod'da olan switch'lere aktarır.

```
Switch(config)#vtp mode server
```

Şimdi artık L3 switch'imiz de vlan'ları oluşturalım. En üstteki bilgi işlem odamızdaki switch'te vlan'ları oluşturalım. Default da tüm switch'lerde vlan1 vardır ve tüm portlar bu vlan'a üyedir. Vlan'ları görmek için user mod'da:

```
Switch#sh vlan
```

Artık üstteki L3 switch'de vlan'ları oluşturmaya başlayabiliriz.

```
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#name client

Switch(config)#vlan 3
Switch(config-vlan)#name server

Switch(config)#vlan 99
Switch(config-vlan)#name management
```

Şimdi vlan'lara IP verelim. Vlan'ları sanki birer sanal port, sanal interface gibi düşünüp aynı fastEthernet portlara verdiğimiz gibi her vlan'a IP verelim.

```
Switch(config)#interface vlan 2
Switch(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
>>>> Genelde karışmasın düzenli olsun diye her vlandaki IP yapısı o
vlanın ismine göre düzenlenir.

Switch(config-if)#interface vlan 3
Switch(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#interface vlan 99
Switch(config-if)#ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#description bu vlan yönetim icindir.
>>>> İstersek burada olduğu gibi her vlan interface'ine bir
açıklama da girebiliriz.
```

ÖNEMLİ: Vlan'lara verdiğimiz IP'ler o vlan'daki client'lerin **Default Gateway** yani **Ağ Geçidi** olacaktır. Böylece o network'tan farklı network'lara gitmek isteyen paketler bu L3 switch'e gelecek ve yönlendirme ile istenilen network'e ulaştırılabilecektir. "Madem diğer network'larla görüştürecektik neden eziyet çekip ağıımızı vlan'lara ayırdık?" sorusunun cevabı için; vlan'lar broadcast domain'lerini küçülttüklerinden ağ hızını arttırırlar ve diğer vlan ya da network'lara geçişler de ACL ile kontrol edilebilir. Günümüz teknolojisinde gelişmiş UTM cihazlarında bile bu vlan'lar

sonlandırabilmekte ve vlan'lar arası geçişin kontrol edildiği gibi bu geçişte saldırı, virüs kontrolleri bile yapılabilir.

Şimdi sıra geldi L3 switchin kendi üzerindeki tanımladığımız bu vlan'ları diğer switch'lere aktarmasına. Bunu aradaki bağlantıyı **TRUNK** yaparak sağlıyoruz. L3 switch de fa 0/1 ve fa 0/2 interface'leri için trunk port tanımlayalım.

```
sistemodasi(config)#interface fa 0/1
sistemodasi(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
sistemodasi(config-if)#switchport mode trunk

sistemodasi(config)#interface fa 0/2
sistemodasi(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
sistemodasi(config-if)#switchport mode trunk
```

Kat switch'lerinde ise L2 switch'teki trunk komutlarını kullanıyoruz. Fa 0/1 portlarını trunk yapalım:

```
kat-1(config)#interface fa 0/1
kat-1(config-if)#switchport mode trunk

kat-2(config)#interface fa 0/1
kat-2(config-if)#switchport mode trunk
```

Şimdi de bu kat switch'lerine VTP client olduklarını söyleyelim ki bizim omurga switch'ten vlan bilgilerini çeksinsinler. Hadi bakalım:

```
kat-1(config)#vtp mode client
kat-1(config)#vtp domain SinanHOCA

kat-2(config)#vtp mode client
kat-2(config)#vtp domain SinanHOCA
```

Eğer önüne gelen switch takıp bizim sistemimize entegre olmasın ulaşamasın diyorsak o zaman VTP domain'ine şifre vermeli ve bunu tüm VTP switch'lerde yapmalıyız:

```
#vtp password Ankara2013
```

Şimdi vlan'larımız gelmiş mi bir kontrol edelim:

```
Switch(config)#do sh vl
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig1/1 Gig1/2
2	client	active	
3	server	active	
99	management	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

Evet vlan'larımızın geldiğini görüyoruz. "Peki vlan 99 management vlan'ı ne?" Biz network yöneticileri oturduğumuz yerden tüm ağ cihazlarına ulaşabiliyor olmalıyız ki onları yönetebilelim, oluşan sorunlara anında müdahale edelim. Bir cihaza uzaktan erişmek için onun IP'si olmalıdır. Peki o zaman tüm cihazlara IP vereceksek hangi IP'yi verelim? İşte bu noktada management vlan kullanılır. Bir vlan (IP bloğu) belirleriz ve tüm cihazlara bu vlan'dan IP'ler veririz. Böylece gerek ağ yönetimi yazılımları bu aynı bloktaki cihazlara erişebilir, hem de biz tüm cihazlarımızı rahatlıkla yönetebiliriz. Management vlan kullanmanın bir yararı da bu farklı yönetim ağına geçişleri istersek router'dan sınırlandırabilir, bu vlan'a yalnızca şu şu IP'ler ulaşabilsin diyebiliriz. Ağ cihazlarına farklı ağlardan da erişmek için bu cihazların yalnızca IP ve Subnet Mask'lerinin olması yeterli olmaz ve ağ geçidi de tanımlanır. İşte bunun için oluşturduğumuz ve IP verdiğimiz bu yönetim vlan'ını diğer switch'lerde de default gateway olarak tanımlıyoruz.

```
kat-1(config)#ip default-gateway 192.168.99.1  
kat-2(config)#ip default-gateway 192.168.99.1
```

Evet şimdi de artık kat switch'lerinin portlarındaki bağlantıları tanımlamamız gerekiyor. Hangi port hangi vlan'da olacak?

```
kat-1(config)#interface fa 0/2
kat-1(config-if)#switchport access vlan 2
kat-1(config-if)#switchport mode access

kat-1(config)#interface fa 0/11
kat-1(config-if)#switchport access vlan 3
kat-1(config-if)#switchport mode access

kat-1(config)#interface fa 0/2
kat-1(config-if)#switchport access vlan 2
kat-1(config-if)#switchport mode access

kat-2(config)#interface fa 0/11
kat-2(config-if)#switchport access vlan 3
kat-2(config-if)#switchport mode access
```

Bu aşamadan sonra farklı kattaki aynı vlan'daki bilgisayarların birbirine ulaştıklarını görürüz. Diğer vlan'lara ulaşması için L3 switch de routing komutunu girmemiz gerekir.

```
#ip routing
```

Eğer trunk porttan yalnızca bazı vlan'ların geçmesini istiyorsak bunu da belirtebiliriz:

```
#switchport trunk allowed vlan 1-10
```

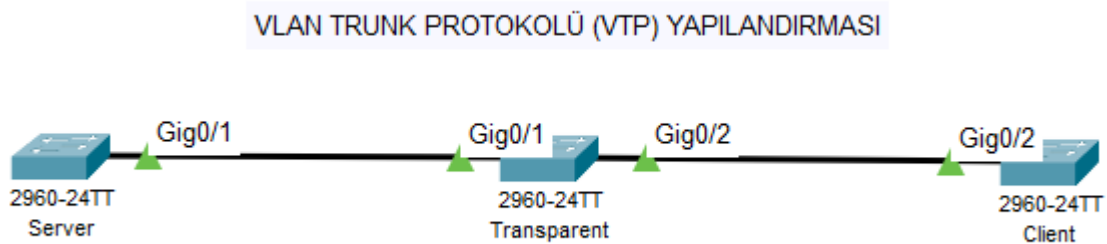
Farklı interface aralıklarında işlem yapılmak istendiğinde:

```
Switch(config)# interface range fastethernet 0/1 - 5
Switch(config)# interface range fastethernet
0/1 - 3, gigabitethernet0/1 - 2
```

NOT: VTP sadece cisco cihazlarda çalışan bir protokoldür.

Packet Tracer – VTP Uygulaması

Aşağıdaki gibi bir yapı var, Server olan Client Switch'lere Vlan bilgilerini trunk ile gönderecek. Ortadakinin Transparent olması bu bilgilerde etkilenmeyecek olması, yani üzerinden geçip gidecek. İstenirse ona da tabi farklı vlan'lar atanabilir.



Her switch'in default'da server modda geldiğini söylemiştik (Şuan bu işlemleri Server Modundaki switch için yapıyoruz).

```
Switch(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
Switch(config)#
```

O zaman şimdi domain ve parola belirleyelim:

```
Switch(config)#
Switch(config)#vtp domain ccna
Changing VTP domain name from NULL to ccna
Switch(config)#vtp password 12345
Setting device VLAN database password to 12345
Switch(config)#
```

Şimdi Transparent switch'in VTP yapılandırmasına bakalım:

```

Switch#
Switch#show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 2
VTP version running      : 1
VTP Domain Name          :
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                : 0000.0C5B.3500
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

Feature VLAN :
-----
VTP Operating Mode      : Server
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 5
Configuration Revision  : 0
MD5 digest              : 0x7D 0x5A 0xA6 0x0E 0x9A 0x72 0xA0 0x3A
                        : 0xF0 0x58 0x10 0x6C 0x9C 0x0F 0xA0 0xF7
Switch#

```

Tabi başlangıçta server modda, bunu değiştirmemiz gerek.

```

Transparent(config)#vtp mode Tra
Transparent(config)#vtp mode Transparent
Setting device to VTP TRANSPARENT mode.
Transparent(config)#vtp domain ccna
Changing VTP domain name from NULL to ccna
Transparent(config)#vtp password 12345
Setting device VLAN database password to 12345
Transparent(config)#

```

NOT: Parola ve Domain tüm switch'lerde aynı olmak zorunda.

Şimdi de client switch'de yapılandırmamızı yapalım:

```

Client(config)#
Client(config)#vtp mode client
Device mode already VTP CLIENT.
Client(config)#vtp domain ccna
Changing VTP domain name from NULL to ccna
Client(config)#vtp password 12345
Setting device VLAN database password to 12345
Client(config)#

```

Yukarda already client diyor fakat ben onu zaten değiştirmiştım.

Şimdi server switch'te vlan'ları oluşturalım:

```

Switch(config)#
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name HR
Switch(config-vlan)#vlan 40
Switch(config-vlan)#name IT
Switch(config-vlan)#end

```

Oluşturduğumuz vlan'lara bakalım:

```
Switch#sh vl br
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	VLAN0010	active	
20	VLAN0020	active	
30	HR	active	
40	IT	active	

Şimdi client switch'lere bu bilgilerin gelmesi lazım. Ama biz aradaki TRUNK yapılandırmasını yapmayı unuttuk. O zaman onu yapalım:

```
Server(config)#int gi
Server(config)#int gigabitEthernet 0/1
Server(config-if)#sw mo tr

Server(config-if)#
```

Daha sonra transparent switch'te yapalım (iki port içinde):

```
Transparent(config)#int range gi
Transparent(config)#int range gigabitEthernet 0/1-2
Transparent(config-if-range)#sw mo tr
```

Son olarak client switch'de de bağlı olduğu portu trunk moda çekelim:

```
Client(config)#interface gigabitEthernet 0/2
Client(config-if)#sw
Client(config-if)#switchport mode trunk
Client(config-if)#
```

Artık client switch'de de vlan bilgilerini görebiliriz:

```
Client#sh vl br
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1
10	VLAN0010	active	
20	VLAN0020	active	
30	HR	active	
40	IT	active	

Bakalım transparent switch’de herhangi bir vlan bilgisi var mı?

```
Transparent#sh vl br
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddi-default-5	active	

Görüldüğü gibi yok.

NOT: Client moddaki switch VLAN oluşturamaz: fakat transparent switch’de oluşturulabilir.